Projeto Final - Sistemas Embarcados - 2026.2

Tema: Controle e Monitoramento do Braço Robótico MagniBot (5/6 DOF) com Controle de Torque, Telemetria Teórica para Gêmeo Digital via UART e Sinalização Visual RGB

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema embarcado dinâmico baseado no microcontrolador ESP32-S3 para o controle e monitoramento do braço robótico industrial MagniBot (Lima Derajat Kebebasan - 5/6 DOF). O posicionamento angular dos eixos da estrutura é replicado no Gêmeo Digital de forma indireta, utilizando as referências dos ângulos teóricos derivados do Duty Cycle dos sinais PWM gerados pelo controlador. A garra do MagniBot conta com um Sensor Laser ToF (VL53L0X) para detecção de presença e distância do objeto, além de um Sensor de Corrente (INA219) associado ao PWM para controle de força de preensão (torque) e indicação do percentual de abertura e fechamento no Grafana/Interface Desktop via UART. A sinalização visual do estado operacional é realizada através do LED WS2812 onboard do kit ESP32-S3-DevKitC-1.

Descrição do Sistema:

1. Atuação Mecânica e Sensores de Posição

A movimentação da estrutura mecânica do MagniBot é acionada por servomotores:

- **Eixo 1 — Base (Giro)**: Movimentação contínua de 360º via servomotor **MG996R** acionado por PWM, responsável pela varredura azimutal e orientação angular da estrutura.
- **Eixos Articulados (Ombro/Elevação)**: Articulações do braço acionadas por servomotores padrão **MG996R** (limitados à faixa operacional de 0º a 180º) via PWM para controle de alcance e elevação.
- **Eixo da Garra (Pega/Abertura)**: Atuação do fecho via micro servo **SG90** (0º a 180º). A aproximação do objeto no efetuador final do MagniBot é identificada pelo Sensor Laser ToF (**VL53L0X**) e o ajuste da força de preensão é monitorado pela leitura de corrente do sensor **INA219**.

2. Etapas de Funcionamento e Ciclo Operacional

O braço robótico MagniBot executa quatro estados operacionais principais:

1. **Estado 1: IDLE (Inativo/Pronto):** O braço permanece parado no ângulo de referência 0°, aguardando comandos de início.
2. **Estado 2: RUN_VARREDURA (Varredura Ativa):** O MagniBot executa a rotina de busca angular via Giro da base para localizar a posição e distância dos objetos no raio

de alcance através do sensor ToF. Ao finalizar, retorna a base ao ângulo $0º$ e transita para o Estado 3.

3. **Estado 3: VARREDURA_CONCLUIDA:** O braço permanece em $0º$ aguardando a confirmação do operador para o transporte do objeto ou reinício da busca.
4. **Estado 4: RUN_DESLOCAMENTO (Pega, Transporte e Depósito):** O braço desloca-se até a coordenada mapeada, realiza a apreensão controlada do objeto, eleva a estrutura, transporta até a posição de destino em $45º$, realiza a soltura, retorna à posição de repouso ($0º$) e transita automaticamente de volta para o Estado 1 (IDLE).

3. Controle Multifuncional por Botão Físico (Start/Run)

O acionamento do botão principal de controle é interpretado pela duração e frequência dos pulsos:

- **1 Toque Simples ($\leq 1s$):**
  - *Estando no Estado 1 (IDLE):* Inicia a varredura (transita para o Estado 2). Ao concluir, retorna a 0º e muda para o Estado 3.
  - *Estando nos Estados 2 ou 3:* O comando é ignorado (não executa ação).
- **2 Toques Rápidos (Double-Tap — intervalo e acionamentos $< 1s$):**
  - *Estando no Estado 3 (Varredura Concluída):* Confirma e inicia a captura e o deslocamento até a posição 45º (Estado 4). Ao concluir o depósito e retornar a 0º, volta ao Estado 1 (IDLE).
- **1 Toque Longo (Press & Hold — acionamento $> 2s$):**
  - *Estando no Estado 3 (Varredura Concluída):* Descarta os dados do mapeamento anterior e reinicia a busca, transitando de volta para o Estado 2.

4. Sinalização Visual (LED Addressable WS2812 Onboard)

A indicação do estado do sistema utiliza o LED RGB WS2812 no pino GPIO48 do ESP32-S3-DevKitC-1:

- **Verde:** Estado 1 — **IDLE** (Braço em repouso na Posição $0º$, aguardando comando inicial).
- **Azul:** Estado 2 — **RUN_VARREDURA** (Rotina de busca ativa para mapeamento do objeto).
- **Amarelo:** Estado 3 — **VARREDURA_CONCLUIDA** (Varredura finalizada, dados registrados, aguardando confirmação ou reinício).
- **Roxo (Magenta):** Estado 4 — **RUN_DESLOCAMENTO** (Execução das etapas de pega, transporte ao destino de 45º e retorno ao repouso).
- **Vermelho: ERRO / EMERGÊNCIA** (Condição de parada imediata por sobrecarga ou acionamento de segurança).

5. Segurança por Interrupção (ISR)

Um botão físico de emergência opera via interrupção por hardware por borda de descida. Ao ser acionado, interrompe instantaneamente os sinais de PWM em tempo de resposta de nível de interrupção (≤ 10 µs), parando a atuação mecânica do MagniBot e alterando o LED para a cor vermelha..

6. Interface Desktop e Telemetria (Gêmeo Digital)

A interface gráfica integrada reflete o comportamento do braço robótico MagniBot em tempo real via comunicação UART/USB-CDC (115200 bps):

- **Modelo 3D Animado Dinâmico:**

  Animação tridimensional que replica fielmente a geometria do kit MagniBot 5/6 DOF, atualizando as posições espaciais dos eixos em tempo real a partir dos ângulos teóricos de referência do PWM.

- **Telemetria e Exibição de Dados em Tempo Real:**

  Exibição gráfica e numérica das coordenadas teóricas de cada eixo, da distância medida pelo sensor VL53L0X, da corrente/torque lido pelo INA219, do percentual da garra e do código de estado do sistema com a cor do LED correspondente.

- **Controle Bidirecional:**

  Botões virtuais na tela para simular os comandos de disparo do botão físico (Start/Run) e o botão de Parada de Emergência.

Obs:
O projeto poderá ser atualizado!
Métricas de avaliação e os testes práticos ainda serão definidos.